

Testes exploratórios

O que são testes exploratórios:

Testes exploratórios são uma abordagem de teste de software onde os testadores exploram a aplicação sem um roteiro pré-definido, permitindo que eles usem sua criatividade e intuição para identificar problemas. Essa técnica é baseada na experiência do testador e no conhecimento do domínio, focando na descoberta de falhas que podem não ser cobertas por testes automatizados ou scripts. Essa abordagem consiste em uma investigação mais profunda, identificando cenários de falha não óbvios.

Por que são usados:

Os testes exploratórios são utilizados para:

- Aumentar a cobertura de testes em áreas menos documentadas.
- Identificar problemas que podem não ser evidentes em testes estruturados.
- Permitir uma abordagem mais flexível e adaptativa ao teste, respondendo a novas informações e insights durante o processo.
- Melhorar a colaboração entre testadores e desenvolvedores, promovendo discussões sobre a funcionalidade e a usabilidade do software.

Quais técnicas existem:

- **Freestyle:** Explorar livremente a aplicação para descobrir as principais funcionalidades e o fluxo básico do sistema, assim tendo ideias de explorações mais específicas.
- **Teste baseado em cenários:** Dado um roteiro de testes, podem ser realizados testes exploratórios que fogem das etapas, descobrindo novos resultados com condições diferentes.
- **Teste baseado em feedback:** uso de resultados e dados obtidos durante o processo do sistema para criar novos casos de teste mais eficazes.
- **Teste baseado em sessões:** onde os testadores realizam testes em sessões de tempo limitado, documentando suas descobertas.
- **Teste baseado em charters:** onde os testadores seguem um objetivo específico ou uma área de foco durante a exploração, mas sem a rigidez de seguir um teste roteirizado. Definem um alvo, o que testar, como testar e o objetivo, compondo assim uma 'missão'.
- **Teste heurístico:** onde os testadores examinam usando seus conhecimentos gerais, experiência e regras gerais de bom senso.
- **Soap Opera:** onde os testadores utilizam cenários exagerados, dramáticos e complexos para validar o sistema.

- **Classe de equivalência:** Reduzir a escala de um conjunto de testes enorme ou infinito a um subconjunto palpável. Por exemplo: Você vai testar a inserção de uma idade em um aplicativo, e a idade deve ser um número inteiro de 18 a 100. Ao invés de testar todos os números reais existentes, só é testado um caso de cada, como um número negativo, um número maior que 100, um menor que 18, um inteiro entre 18 e 100, um número fracionário...
- **Análise do valor limite:** Teste dos valores limite de um intervalo onde o comportamento do sistema deve mudar. Ex: Um campo que aceita valores de 1 a 100, os pontos críticos seriam os próprios limites válidos (1 e 100), o valor logo abaixo do limite (0), e o valor logo acima do limite (101).
- **Transição de estados:** Teste que explora os caminhos de usuário em um sistema, explorando o estado de condição de um objeto, o evento que acontece para mudar de estado e a transição desencadeada. Ex: O estado Pagamento Pendente em um e-commerce deve ter apenas as funções de realizar o pagamento ou cancelar o pedido, a primeira levando ao estado de Pagamento Confirmado e a segunda ao estado de Pedido Cancelado.
- **Personas:** Adotar o comportamento de usuários de diversos tipos. As personas possuem estereótipos, um background, características e hábitos, e a partir disso é possível mapear como a persona faria a interação com o sistema.

Exemplos de uso e limitações:

Exemplos de uso incluem:

- Testar novas funcionalidades em um aplicativo antes do lançamento.
- Explorar áreas de um sistema que foram recentemente alteradas ou atualizadas.
- Investigar bugs intermitentes, onde a equipe precisa descobrir como realizá-lo.

Limitações dos testes exploratórios:

- Pode ser difícil de documentar e reproduzir novamente os testes realizados.
- A eficácia depende da experiência e habilidades do testador.
- Não é suficiente como única abordagem de teste, necessitando de complementação com testes estruturados.
- É difícil de mensurar a cobertura desses testes.